

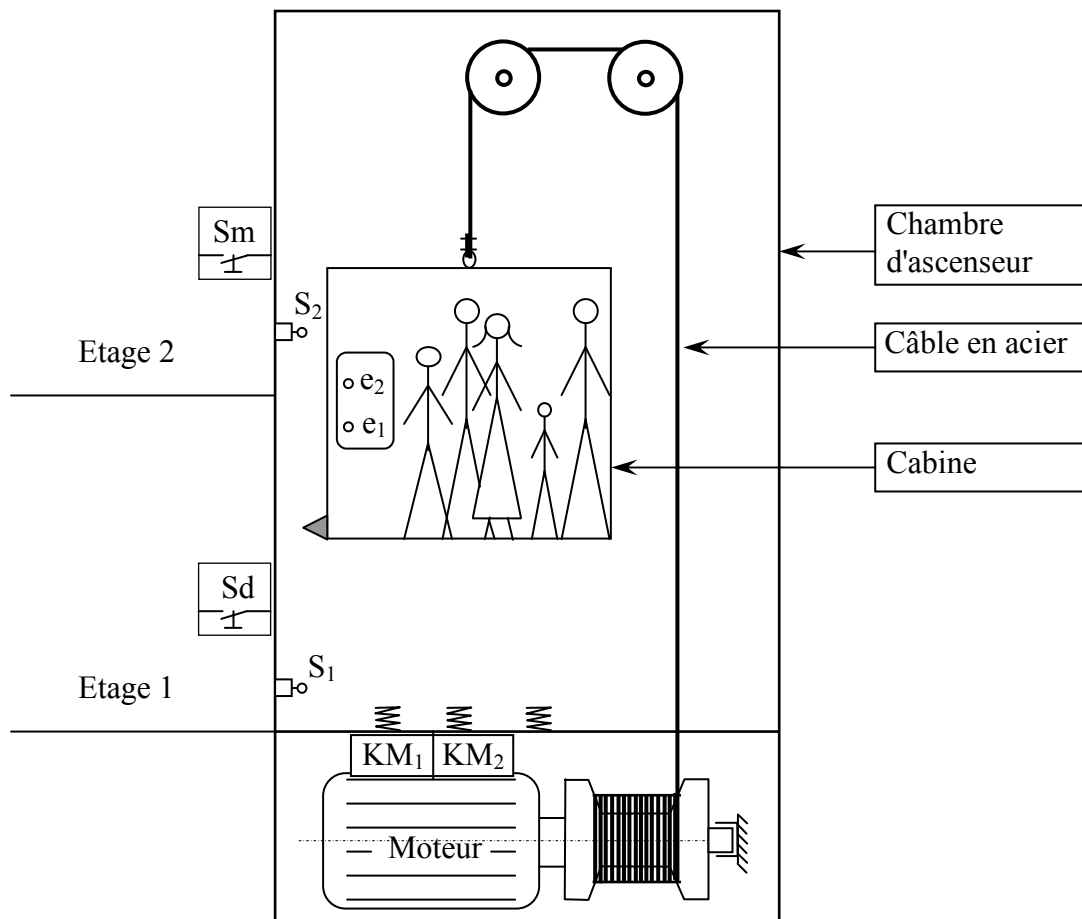


Nom : Prénom : 2Sc N° :

Système: ASCENSEUR A DEUX NIVEAUX

L'ascenseur à deux niveaux est un système automatisé qui sert à transférer les personnes d'un niveau à un autre. Il est constitué essentiellement par:

- Un moteur électrique M à deux sens de marche commandé par deux contacteurs **KM₁** (pour la montée) et **KM₂** (pour la descente).
- Deux boutons poussoirs d'appel intérieur **e₁** et **e₂**.
- Deux boutons poussoirs d'appel extérieur **S_m** et **S_d**.
- Deux capteurs de position **S1** et **S2**.



Fonctionnement:

- ✓ La montée de la cabine est assurée par le contacteur **KM₁** qui ne fonctionne que si la cabine est à l'étage1 (**S₁ = 1**), et au moins l'un des deux boutons poussoir **S_m** ou **e₂** est actionnés (**S_m = 1** ou **e₂ = 1**)
- ✓ La commande de la descente de la cabine répond à l'équation logique suivante:

$$\mathbf{KM_2 = S_2 \cdot (S_d + e_1)}$$

TRAVAIL DEMANDE:



ACTIVITE I : **COMPORTEMENT DES MATERIAUX** (1+1,5 + (1+1) + 2 + 2).

- 1) Quel est le type de sollicitation du câble en acier (mettre une croix dans la case correspondante).

Compression	
-------------	--

Traction	
----------	--

- 2) Relier les étiquettes suivantes par des flèches.

Allongement pour cent

$\sigma = E \Delta L / L_0$

Condition de résistance

$R_e = F_e / S_0$

Limite élastique

$R_{pe} = R_e / s$

Loi de Hooke

$R_r = F_r / S_0$

Résistance pratique à l'extension

$A\% = (L_u - L_0) / L_u$

Résistance à la rupture

$\sigma \leq R_{pe}$

- 3) Pendant le déplacement de la cabine chargée et un instant donné, le câble métallique de diamètre $d = 8 \text{ mm}$ est sollicité à la traction. Vérifier la résistance du câble, sachant que :

$\|\vec{P}\| = 6 \text{ kN}$, $R_e = 260 \text{ N/mm}^2$, et de coefficient de sécurité $s = 4$.

.....

La condition de résistance est : Vérifiée

☐

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Non vérifiée

☐

- 4) Si la condition de résistance est non vérifiée, redimensionner le câble (déterminer le diamètre du câble) pour qu'il résiste en toute sécurité. (Utiliser le tableau ci-dessous pour le choix du diamètre).

.....

Soit

D =mm

Les câbles dans le marché sont donnés par le tableau suivant:

4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------

- 5) Le câble étant en acier, de module d'Young $E = 2 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, et de longueur initiale $L_0 = 7\text{m}$. Déterminer sa déformation.

.....

.....

.....

.....

.....



ACTIVITE II :

LES FONCTIONS LOGIQUES

1^{er} partie: $((1+1) + 2 + 2)$.

- 1) En se referant au dossier technique (page 1/1), compléter le tableau suivant et déterminer l'équation logique simplifiée de KM_1 :

S _m	e ₂	S ₁	KM ₁
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
1	1	0	
0	0	1	
1	0	1	
0	1	1	
1	1	1	

KM₁ =

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Traduire l'équation logique de KM_1 en logigramme.(utiliser les portes logiques de base à deux entrées)

S_m e₂ S₁

.....

.....

.....

- 3) Représenter le logigramme de la fonction KM_1 , en utilisant que des opérateurs NOR à deux entrées

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11/11/2019

$$\text{KM}_2 = (\text{S2} \downarrow \text{S2}) \downarrow (\text{Sd} \downarrow \text{e1})$$
$$\overline{\text{KM}_2} = \dots\dots\dots$$

b) Représenter l'équation logique de KM_2 par un logigramme, en utilisant que des opérateurs NAND à deux entrées
